

Пример 13: доказательство тотальной неустойчивости (вириальное поле, адаптированное к жёлобу)

3 октября 2026 г.

Markdown-версия этой заметки: `notes/vlad-claude-tg/example13-proof.md`. Статусы: теорема 1 — [Доказано], ждёт независимой проверки; предложение 1 — [Эскиз]; численные проверки §7 — [Эксперимент].

Теорема 1. Пусть

$$U(x, y, z) = (x^2 + y^2 - z^2)^2 + z^5 x + z^4 xy + \frac{1}{2} z^6.$$

Существуют $\varepsilon > 0$ и $C > 0$, такие что любое движение системы $\ddot{q} = -\nabla U(q)$ с энергией $h = \frac{1}{2}|\dot{q}|^2 + U(q) < 0$, начинающееся в шаре $B_\varepsilon = \{|q| < \varepsilon\}$, покидает B_ε за время не больше $C/|h|$. В частности, положение равновесия $q = 0$ неустойчиво по Ляпунову.

Напомню, чем пример интересен: гессиан нулевой, $U_3 = 0$, старшая форма $U_4 = Q^2 \geq 0$ ($Q = x^2 + y^2 - z^2$) обращается в нуль на двух окружностях сферы («жёлоб»), $\nabla U_4 = 0$ на жёлобе, а U_6 меняет знак на жёлобе. Поэтому не применимы ни критерий Ляпунова, ни критерии «по первой ненулевой форме» (Козлов–Паламодов, Паламодов), ни критерий Бургоса через вторую форму, а симметрий, сводящих задачу к $n = 2$, нет. Изолированность критической точки в доказательстве не используется: она оказывается следствием.

Идея. (1) Вводятся координаты, в которых конус $\{Q = 0\}$ — координатная поверхность $\{d = 0\}$ и точно $Q^2 = 4s^2 d^2$. (2) С весами $s \mapsto \lambda s$, $d \mapsto \lambda^2 d$ главная часть потенциала равна $4s^2 d^2 + \frac{s^6}{8} G(\varphi)$. (3) Взвешенное поле Эйлера $E = s\partial_s + 2d\partial_d$ даёт почти вириальное поле: $E(U) = 6U +$ (члены более высокого веса), $\text{Sym } DE \approx \text{diag}(1, 1, 2)$. (4) Две малые поправки исправляют знак у границы «рога» $\{U < 0\}$, где $U \rightarrow 0$ и ошибка $O(s^7)$ могла бы перевесить. Здесь используется единственное нетривиальное свойство примера: у функции G на жёлобе нет кратных нулей.

1 Вириальная лемма

Лемма 1 (см. основной текст, лемма 2; ср. Паламодов 1977/2020). Пусть B — шар с центром 0, V — ограниченное C^1 -поле на $B \cap \{U < 0\}$, $\alpha > 0$ и

$$(i) \quad \langle \nabla U, V \rangle \leq \alpha U, \quad (ii) \quad \langle DV(q)\xi, \xi \rangle \geq -\frac{\alpha}{2}|\xi|^2 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^3.$$

Тогда любая траектория с $h < 0$, начинающаяся в B , покидает B за время не больше $2M/(\alpha|h|)$, где $M = \sup |V| \cdot (2 \sup_B |U|)^{1/2}$.

Доказательство. На траектории $U \leq h < 0$. Для $F = \langle \dot{q}, V(q) \rangle$ имеем $|F| \leq M$ и $\dot{F} = -\langle \nabla U, V \rangle + \langle DV\dot{q}, \dot{q} \rangle \geq -\alpha U - \frac{\alpha}{2}|\dot{q}|^2 = \alpha|h|$. $\square$

2 Координаты, согласованные с жёлобом

В области $\{z > 0, \rho > 0\}$, где $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, положим

$$s = \frac{\rho + z}{\sqrt{2}}, \quad d = \frac{\rho - z}{\sqrt{2}}; \quad \text{т.е.} \quad \rho = \frac{s + d}{\sqrt{2}}, \quad z = \frac{s - d}{\sqrt{2}}.$$

В каждой меридиональной полуплоскости (s, d) — повернутые декартовы координаты, поэтому

$$|dq|^2 = ds^2 + dd^2 + \rho^2 d\varphi^2.$$

Ортонормированный репер: $e_s = \frac{e_\rho + e_z}{\sqrt{2}}$, $n = \frac{e_\rho - e_z}{\sqrt{2}}$, e_φ ; при этом $\partial_s = e_s$, $\partial_d = n$, $\partial_\varphi = \rho e_\varphi = (-y, x, 0)$. Полезные тождества:

$$q = s e_s + d n, \quad \nabla d = n, \quad Dn = \frac{1}{\sqrt{2}\rho} e_\varphi \otimes e_\varphi, \quad (1)$$

поскольку $\partial_\varphi n = e_\varphi/\sqrt{2}$ и $\nabla \varphi = e_\varphi/\rho$. Верхняя полость конуса — это $\{d = 0\}$, и на ней $s = |q|$.

Лемма 2. В этих координатах

$$U = 4s^2 d^2 + \sum_{j=0}^6 a_j(\varphi) s^{6-j} d^j, \quad a_0 = \frac{1}{8}G(\varphi), \quad a_1 = -\frac{1}{8}\sin 2\varphi - \frac{1}{2}\cos \varphi - \frac{3}{8},$$

где $G(\varphi) = \cos \varphi (1 + \sin \varphi) + \frac{1}{2}$, а все a_j — тригонометрические многочлены.

Доказательство. $Q = \rho^2 - z^2 = (\rho - z)(\rho + z) = 2sd$, откуда $Q^2 = 4s^2 d^2$. Далее $U_6 = z^5 x + z^4 xy + \frac{1}{2}z^6 = z^4(z\rho \cos \varphi + \rho^2 \sin \varphi \cos \varphi + \frac{1}{2}z^2)$ — однородный многочлен степени 6 от (s, d) с тригонометрическими коэффициентами. При $d = 0$ имеем $z = \rho = s/\sqrt{2}$ и $U_6 = \frac{s^6}{8}(\cos \varphi + \sin \varphi \cos \varphi + \frac{1}{2}) = \frac{s^6}{8}G$. Коэффициент a_1 получается прямым разложением (проверено символьно, см. §7). $\square$

Лемма 3 (эффективный потенциал на жёлобе). $G'(\varphi) = -(2\sin \varphi - 1)(1 + \sin \varphi)$. Критические точки G : $\varphi = \pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2$ со значениями $\frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{4} \approx -0.799, \frac{1}{2}$. В частности, G и G' не имеют общих нулей; $G < 0$ ровно на дуге $(\varphi_-, \varphi_+) \ni 5\pi/6$, $\varphi_- \approx 1.828$, $\varphi_+ \approx 3.600$, и нули $\varphi_\pm$ простые.

Доказательство. $G' = -\sin \varphi(1 + \sin \varphi) + \cos^2 \varphi = 1 - \sin \varphi - 2\sin^2 \varphi = -(2\sin \varphi - 1)(1 + \sin \varphi)$. Значения в критических точках ненулевые, поэтому общих нулей нет. На $(\pi/2, 3\pi/2)$ единственная критическая точка внутри области $G < 0$ — минимум $5\pi/6$; вне $(\pi/2, 3\pi/2)$ имеем $\cos \varphi \geq 0$ и $G \geq \frac{1}{2}$. $\square$

3 Где живёт множество $\{U < 0\}$

Лемма 4. Пусть $A = \max_{|q|=1} |U_6(q)|$ (из явного вида $A \leq 2$) и $0 < |q| = r < 1/\sqrt{A}$. Если $U(q) < 0$ и $z \geq 0$, то $z > 0$, $\rho > 0$ и $|d| < \sqrt{2A}s^2$. Если $U(q) < 0$ и $z < 0$, то то же верно для $-q$.

Доказательство. Из $U < 0$ следует $Q^2 < |U_6| \leq Ar^6$, т.е. $|Q| < \sqrt{A}r^3$. При $z, \rho \geq 0$ имеем $|Q| = |\rho - z|(\rho + z) \geq |\rho - z|r$, откуда $|\rho - z| < \sqrt{A}r^2 < r$. Значит, $\rho, z > 0$ (иначе $|\rho - z| = r$), $|d| < \sqrt{A/2}r^2$ и $s^2 = r^2 - d^2 \geq r^2/2$, так что $|d| < \sqrt{2A}s^2$. Второе утверждение следует из чётности $U(-q) = U(q)$. $\square$

Положим $C_0 = \sqrt{2A}$ и $N_+ = \{z > 0, \rho > 0, |d| < 2C_0 s^2\}$, $N_- = -N_+$. По лемме 4 при малом ε имеем $B_\varepsilon \cap \{U < 0\} \subset N_+ \cup N_-$, причём N_+ и N_- не пересекаются.

Перемасштабирование. В N_+ положим $\eta = d/s^2$, $|\eta| < 2C_0$. По лемме 2

$$U = s^6 \tilde{U}(s, \varphi, \eta), \quad \tilde{U} = 4\eta^2 + \sum_{j=0}^6 a_j(\varphi) s^j \eta^j = \tilde{U}_0(\varphi, \eta) + s R(s, \varphi, \eta), \quad \tilde{U}_0 = 4\eta^2 + \frac{1}{8}G(\varphi), \quad (2)$$

где R — многочлен от (s, η) с тригонометрическими коэффициентами; он и все его производные ограничены при $0 \leq s \leq 1$, $|\eta| \leq 2C_0$. Производные по d и φ при фиксированном s :

$$\partial_d U = s^4 \tilde{U}_\eta, \quad \partial_\varphi U = s^6 \tilde{U}_\varphi. \quad (3)$$

4 Вириальное поле

На N_+ определим (с $\kappa = \frac{1}{100}$, $\kappa' = \frac{1}{50}$)

$$V = \frac{1}{6}(s\partial_s + 2d\partial_d) - \kappa \frac{\partial_d U}{s^2} \partial_d - \kappa' \frac{\partial_\varphi U}{s^6} \partial_\varphi,$$

а на N_- положим $V(q) = -V(-q)$. По (1) первое слагаемое равно $\frac{1}{6}(q + dn)$. Поле гладкое на $N_\pm$ и $|V| \leq C|q|$ в силу (3). Так как U чётен, ∇U нечётен, и условия (i), (ii) для N_- следуют из условий для N_+ ; дальше работаем в N_+ .

Лемма 5 (условие (i)). Пусть $\alpha = \frac{1}{2}$. Существует $\varepsilon_1 > 0$, такое что $\langle \nabla U, V \rangle \leq \alpha U$ на $N_+ \cap \{U < 0\} \cap B_{\varepsilon_1}$.

Доказательство. Поле $E = s\partial_s + 2d\partial_d$ действует на одночлены как $E(s^a d^b) = (a + 2b)s^a d^b$, поэтому $E(4s^2 d^2) = 6 \cdot 4s^2 d^2$ и $E(s^{6-j} d^j) = (6 + j)s^{6-j} d^j$. Значит,

$$\langle \nabla U, V \rangle = \frac{1}{6}E(U) + Z(U) = U + g - K, \quad g = \frac{1}{6} \sum_{j \geq 1} j a_j s^{6-j} d^j, \quad K = \kappa \frac{(\partial_d U)^2}{s^2} + \kappa' \frac{(\partial_\varphi U)^2}{s^6}.$$

С учётом (2), (3) получаем $g = s^7 \hat{g}$, $\hat{g} = \frac{1}{6} \sum_{j \geq 1} j a_j s^{j-1} \eta^j$, и

$$\langle \nabla U, V \rangle - \alpha U = s^6 \Phi(s, \varphi, \eta), \quad \Phi = (1 - \alpha)\tilde{U} + s\hat{g} - \kappa\tilde{U}_\eta^2 - \kappa'\tilde{U}_\varphi^2.$$

Множество $K_0 = \{(\varphi, \eta) : \tilde{U}_0 \leq 0\}$ компактно. На нём

$$\Phi(0, \varphi, \eta) = (1 - \alpha)\tilde{U}_0 - 64\kappa\eta^2 - \frac{\kappa'}{64}G'(\varphi)^2 < 0.$$

Действительно, при $\tilde{U}_0 < 0$ отрицателен первый член, а при $\tilde{U}_0 = 0$ сумма двух последних членов может обратиться в нуль только при $\eta = 0$, $G'(\varphi) = 0$; но тогда $G(\varphi) = 8\tilde{U}_0 = 0$, что противоречит лемме 3. По компактности $\Phi(0, \cdot) \leq -2c$ на K_0 и $\Phi(0, \cdot) \leq -c$ на $\{U_0 \leq \delta, |\eta| \leq 2C_0\}$ при некотором $\delta > 0$. Наконец, $|\tilde{U} - \tilde{U}_0| \leq C_1 s$ и $|\Phi(s, \cdot) - \Phi(0, \cdot)| \leq C_2 s$ при $|\eta| \leq 2C_0$. Поэтому при $s < \min(\delta/C_1, c/(2C_2))$ из $\tilde{U} < 0$ следует $\tilde{U}_0 < \delta$, а значит, $\Phi < -c/2 < 0$. Остаётся заметить, что $s \leq |q|$. $\square$

Лемма 6 (условие (ii)). Существует $\varepsilon_2 > 0$, такое что $\text{Sym } DV \geq \frac{1}{12}I$ на $N_+ \cap B_{\varepsilon_2}$.

Доказательство. Все $O(\cdot)$ ниже равномерны по N_+ при $s \rightarrow 0$; используем $|\eta| < 2C_0$ и $\rho = s(1 + s\eta)/\sqrt{2}$.

Главная часть. По (1) $D(q + dn) = I + n \otimes n + \frac{d}{\sqrt{2}\rho} e_\varphi \otimes e_\varphi$ — симметричная матрица с собственными значениями 1, 2, $1 + O(s)$ (так как $|d|/\rho = O(s)$).

Поправка $Z_1 = -\kappa f_1 n$, $f_1 = s^{-2} \partial_d U = s^2 \tilde{U}_\eta$. Имеем $D(f_1 n) = n \otimes \nabla f_1 + f_1 Dn$ и $\nabla f_1 = (\partial_s f_1) e_s + \rho^{-1} (\partial_\varphi f_1) e_\varphi + (\partial_d f_1) n$. Так как $\partial_d = s^{-2} \partial_\eta$ и $\partial_s \eta|_d = -2\eta/s$,

$$\partial_d f_1 = \tilde{U}_{\eta\eta} = 8 + O(s^2), \quad \partial_s f_1 = 2s\tilde{U}_\eta + s^2 \tilde{U}_{\eta s} - 2s\eta \tilde{U}_{\eta\eta} = O(s), \quad \rho^{-1} \partial_\varphi f_1 = \rho^{-1} s^2 \tilde{U}_{\eta\varphi} = O(s^2),$$

а $f_1 Dn = O(s^2/\rho) = O(s)$. Итак, $DZ_1 = -\kappa(8 + O(s^2))n \otimes n + O(s)$.

Поправка $Z_2 = -\kappa' f_2 \partial_\varphi$, $f_2 = s^{-6} \partial_\varphi U = \tilde{U}_\varphi$. Поле ∂_φ — поле вращений (киллингово), $D\partial_\varphi$ антисимметрична, поэтому $\text{Sym } DZ_2 = -\kappa' \text{Sym}(e_\varphi \otimes \rho \nabla f_2)$ и $\|\text{Sym } DZ_2\| \leq \kappa' |\rho \nabla f_2|$. Из (2): $\tilde{U}_{\varphi\eta} = a'_1 s + O(s^2)$, $\tilde{U}_{\varphi s} = a'_1 \eta + O(s)$, $\tilde{U}_{\varphi\varphi} = G''/8 + O(s)$; отсюда

$$\rho \partial_d f_2 = \rho s^{-2} \tilde{U}_{\varphi\eta} = \frac{a'_1}{\sqrt{2}} + O(s), \quad \rho \cdot \rho^{-1} \partial_\varphi f_2 = \frac{G''}{8} + O(s), \quad \rho \partial_s f_2 = \rho(\tilde{U}_{\varphi s} - \frac{2\eta}{s} \tilde{U}_{\varphi\eta}) = O(s).$$

Так как $G'' = -\cos \varphi(1 + 4 \sin \varphi)$, $|G''| \leq 3$, и $a'_1 = -\frac{1}{4} \cos 2\varphi + \frac{1}{2} \sin \varphi$, $|a'_1| \leq \frac{3}{4}$, получаем $\|\text{Sym } DZ_2\| \leq \kappa'(\frac{3}{8} + \frac{3}{4\sqrt{2}}) + O(s) \leq 0.91\kappa' + O(s)$.

Итог. В репере (e_s, e_φ, n)

$$\text{Sym } DV \geq \text{diag}\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{3} - 8\kappa\right) - 0.91\kappa' - O(s) \geq \left(\frac{1}{6} - 0.0182 - O(s)\right)I \geq \frac{1}{12}I$$

при малом s (с $\kappa = 0.01$ имеем $\frac{1}{3} - 8\kappa > \frac{1}{6}$). $\square$

Доказательство теоремы 1. Возьмём $\varepsilon < \min(1/\sqrt{A}, \varepsilon_1, \varepsilon_2)$, настолько малым, что $B_\varepsilon \cap \{U < 0\} \subset N_+ \cup N_-$ (лемма 4). Поле V гладко и ограничено на $B_\varepsilon \cap \{U < 0\}$, удовлетворяет (i) с $\alpha = \frac{1}{2}$ (лемма 5) и (ii), причём даже $\text{Sym } DV \geq \frac{1}{12}I \geq -\frac{\alpha}{2}I$ (лемма 6). По лемме 1 каждая траектория с $h < 0$, стартовавшая в B_ε , покидает B_ε за время не больше $4M/|h|$. Точки $q_0 \rightarrow 0$ с $U(q_0) < 0$ существуют (например, на луче $\varphi = 5\pi/6$ верхней полости конуса, где $U = \frac{s^6}{8}G(5\pi/6) < 0$), и траектории с данными $(q_0, 0)$ покидают B_ε . $\square$

Замечание 1. Из (i) следует $\nabla U \neq 0$ на $\{U < 0\} \cap B_\varepsilon$. Поле V не принадлежит классу C^1 в нуле (его производная однородна нулевой степени), поэтому теорема 2 Паламодова в форме «поле класса C^1 вплоть до точки равновесия» применяется не буквально; лемма 1 этого не требует.

5 Обобщение: жёлоб с регулярным эффективным потенциалом

Доказательство использует лишь три вещи: точную формулу $Q^2 = 4s^2d^2$, квазиоднородную структуру и простоту нулей G . Поэтому оно переносится дословно.

Предложение 1. Пусть $U = (x^2 + y^2 - z^2)^2 + W$, где W аналитична в окрестности нуля, $W = W_m + W_{m+1} + \dots$, $m \geq 5$. Положим $G_\pm(\varphi) = W_m(\frac{\cos \varphi}{\sqrt{2}}, \frac{\sin \varphi}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}})$ — значения W_m на двух окружностях жёлоба. Если 0 — регулярное значение G_+ и G_- (т.е. у них нет кратных нулей) и хотя бы одна из них принимает отрицательные значения, то начало координат тотально неустойчиво. Если же $G_\pm > 0$, то 0 — строгий локальный минимум.

Схема. Веса $s : 1, d : w$, где $w = \frac{m-2}{2} > 1$ (баланс $s^2d^2 \sim s^m$). Подстановка $d = s^w\eta$ даёт $\tilde{U} = U/s^m = 4\eta^2 + G_+(\varphi) + O(s^\mu)$, $\mu = \min(1, \frac{m-4}{2}) > 0$: все остальные члены разложения W в координатах (s, φ, d) имеют вес больше m , поскольку $w > 1$. Берём $V = \frac{1}{m}(s\partial_s + w d\partial_d) - \kappa s^{-2}(\partial_d U)\partial_d - \kappa' s^{-m}(\partial_\varphi U)\partial_\varphi$. Тогда $Z_1(U) = -\kappa s^m \tilde{U}_\eta^2$, так как $2(m-w) - 2 = m$, и далее леммы 4–6 проходят без изменений с заменой $O(s)$ на $O(s^\mu)$. Для нижней полости используются аналогичные координаты $s = (\rho - z)/\sqrt{2}$, $d = (\rho + z)/\sqrt{2}$. Утверждение о минимуме: по лемме 4 точки с $U \leq 0$ лежат в области $|\eta| \leq C_0$, где $\tilde{U} \geq \min G_\pm - O(s^\mu) > 0$. $\square$

Замечание 2. Это утверждение содержит пример 13 ($m = 6$) и в этой ситуации усиливает критерий Бургоса [Bu25, следствие 1.4]: там требуется $W_m < 0$ во всех точках жёлоба, а здесь достаточно простоты нулей. Ни в [Bu25], ни в [Pa20] я такого утверждения не встречал, но за полноту поиска не ручаюсь.

6 Где метод перестает работать

- *Кратный нуль G .* Если $G(\varphi_0) = G'(\varphi_0) = 0$, то в точке $(\varphi_0, 0)$ границы «рога» обе поправки вырождаются, $\Phi(0, \varphi_0, 0) = 0$, и знак решают члены более высокого веса. Нужно ещё одно взвешенное раздутие в этой точке — начало того самого каскада, о котором шла речь в основном тексте.
- *Жёлоб надо искать* (пример 14 основного текста). Если в U есть члены, линейные по d и сравнимые по весу с главными, например $-2Qzm$, то истинное «дно» — деформированный конус. Прежде чем строить поле, его нужно выпрямить заменой координат типа Ньютона–Пуизё; метрика при этом перестает быть диагональной.
- *Вырожденная трансверсальная структура.* Здесь поперечная жёсткость $4s^2d^2$ невырождена. Если старшая форма зануляется на жёлобе в порядке выше второго, или жёлоб — особая кривая (например, $U_4 = x^2y^2$, пара пересекающихся окружностей), то нужны другие веса и отдельный анализ особых точек жёлоба.

Так что общая проблема Арнольда остаётся открытой, но «генерический жёлоб» закрывается элементарно.

7 Проверка вычислений

Скрипты лежат в `experiments/vlad-claude-tg/example13/` (там же `README.md`).

- `isolated_check.py`: изолированность критической точки (единственный вещественный корень системы в переменных $a = x/z$, $b = y/z$ лежит вне окружности $a^2 + b^2 = 1$) и минимум $|\nabla U|/r^5$ на сферах.
- `symbolic_check.py` (SymPy): $Q^2 = 4s^2d^2$; $U - 4s^2d^2$ однороден степени 6 по (s, d) ; формулы для a_0, a_1 ; тождество $\frac{1}{6}E(U) - U = \frac{1}{6} \sum j a_j s^{6-j} d^j$; $\tilde{U}(0, \varphi, \eta) = 4\eta^2 + G/8$. Результат числителей G и G' при $t = \tan(\varphi/2)$ равен $-23552 \neq 0$ (независимое подтверждение леммы 3).
- `numeric_check.py`: по $2 \cdot 10^4$ случайных точек множества $\{U < 0\}$ на сферах радиусов r от 0.5 до 0.005. Найдено $\min \langle \nabla U, V \rangle / U \geq 1.000$ (нужно $\geq \alpha = 0.5$), $\min \lambda_{\min}(\text{Sym } DV) \in [0.151, 0.160]$ (нужно $\geq -\alpha/2$), $\max |d|/s^2 \approx 0.16$ (ср. $\sqrt{0.799/32} \approx 0.158$). Условия выполнены уже при $r \leq 0.5$.
- `trajectories.py`, `trajectories_fine.py`: метод Рунге–Кутты 4-го порядка, случайные начальные данные в «роге» с энергией $h \in (U(q_0), 0.1 U(q_0))$. Первый прогон: по 200 траекторий для $|q_0| = 0.05, 0.02, 0.01$ (при $|q_0| = 0.01$ шаг грубоват, дрейф энергии велик относительно крошечного $|h|$). Второй прогон с шагом в 5 раз мельче: по 100 траекторий для $|q_0| = 0.02, 0.01$, дрейф энергии $\leq 3\%$ от $|h|$. Все траектории покинули шар радиуса 0.3, и вдоль них $\dot{F} \geq 2.0 \alpha |h|$, что согласуется с леммой 1.